SBC Computing Reviews, 2026, XX:1
ISSN: 2966-3938 • doi: 10.5753/rocs.2026.XXXXXX
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Proposta de Portfólio

WebApp para Gestão de Obras de Vedação Industrial com Geolocalização e Inteligência Artificial

WebApp for Industrial Sealing Works Management with Geolocation and Artificial Intelligence

Pablo Arman Schuller [Católica de SC | *pablo.schuller@catolicasc.edu.br*]

pablo.schuller@catolicasc.edu.br — Curso de Engenharia de Software, Centro Universitário Católica de Santa Catarina, Jaraguá do Sul, SC, Brasil.

Resumo. O setor de vedação industrial atua em múltiplos galpões, enquanto registros feitos em planilhas e cadernos dificultam a localização das obras e a recuperação do histórico. Este trabalho propõe um WebApp centralizado com histórico por galpão, geolocalização baseada em OpenStreetMap e Leaflet e validação híbrida dos registros. A verificação combina regras objetivas e um classificador de relatos treinado no próprio projeto com Python e scikit-learn, sem uso de modelos pré-treinados ou APIs externas de inferência. Dados que violam regras são recusados, e possíveis contradições semânticas seguem para revisão humana antes da aprovação. A proposta será avaliada como estudo de caso em empresa familiar de vedação industrial, com declaração do vínculo do pesquisador e coleta de métricas de consistência, localização e usabilidade.

Abstract. Industrial sealing teams often work at multiple industrial sites, while spreadsheets and notebooks make it difficult to locate worksites and recover historical records. This paper proposes a centralized web application with per-site histories, geolocation based on OpenStreetMap and Leaflet, and hybrid record validation. Deterministic business rules are combined with a text classifier trained within the project using Python and scikit-learn, without pretrained AI models or external inference APIs. Invalid objective fields are rejected; possible semantic inconsistencies are submitted to human review before approval. The proposed case study involves a family-owned industrial sealing company, with explicit disclosure of the researcher relationship and measurement of data consistency, location efficiency and usability.

Palavras-chave: Vedação Industrial; WebApp; Geolocalização; Inteligência Artificial; Qualidade de Dados; Engenharia de Software

Keywords: Industrial Sealing; WebApp; Geolocation; Artificial Intelligence; Data Quality; Software Engineering

Recebido/Received: DD Month 2026 • **Aceito/Accepted:** DD Month 2026 • **Publicado/Published:** DD Month 2026

1 Introdução

O setor de vedação industrial opera por meio de equipes descentralizadas que realizam montagem e manutenção de galpões em múltiplos canteiros simultâneos, frequentemente distantes dos centros de gerenciamento. Os processos atuais de registro e controle dessas obras baseiam-se em planilhas, cadernos ou aplicativos genéricos, sem padronização, rastreabilidade histórica ou mecanismo de controle de qualidade dos dados, provocando perdas de histórico nas trocas de equipe, dificuldades de localização dos canteiros e inconsistências nos registros de progresso.

Problema de Pesquisa: em que medida um WebApp com arquitetura centralizada, geolocalização integrada ao OpenStreetMap e IA própria para análise semântica dos dados de entrada é capaz de centralizar, padronizar e garantir a integridade das informações operacionais de obras de vedação industrial, viabilizando a gestão eficiente por equipes descentralizadas e a retomada segura de serviços em galpões com montagem incompleta?

Hipótese: um WebApp centralizado que combina (i) geolocalização com OpenStreetMap, (ii) IA treinada para validação semântica e revisão de registros suspeitos — denominados dados "sujos" — e (iii) histórico estruturado de cada obra, é capaz de eliminar as principais falhas de rastreabilidade dos processos manuais e viabilizar a retomada segura de serviços por qualquer equipe autorizada [3,4].

Objetivos: o objetivo geral é desenvolver e avaliar um WebApp para gestão de obras de vedação industrial que centralize informações dos galpões, integre geolocalização via OpenStreetMap e IA própria para elevar a qualidade e integridade dos dados registrados. Os objetivos específicos são: (1) analisar os processos atuais e levantar requisitos funcionais e não funcionais; (2) projetar a arquitetura do WebApp, incluindo DER, módulos de geolocalização e validação por IA; (3) combinar regras e aprendizado de máquina para validar relatos; (4) desenvolver interface web responsiva para equipes em campo e gestores; (5) validar a solução em empresa familiar do setor industrial no âmbito da PAC Extensionista VIII [2]; (6) avaliar o sistema por métricas de qualidade dos dados e usabilidade.

O trabalho está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os trabalhos relacionados; a Seção 3 descreve a metodologia, a proposta, a inovação e a arquitetura; a Seção 4 detalha os resultados esperados; a Seção 5 apresenta as discussões e conclusões; o Apêndice (6) contém o comparativo de funcionalidades e o cronograma de desenvolvimento.

2 Trabalhos Relacionados

Foram analisados três artigos científicos e três sistemas de mercado relevantes à proposta. O artigo da Fatec ZL [6] discute digitalização na construção civil, confirmando a necessidade de centralização de dados, mas sem propor um sistema implementado com validação inteligente. Santos (2023) [7] apresenta uma solução móvel com geolocalização para equipes de campo, aproximando-se da proposta, porém sem mecanismo de bloqueio de registros inconsistentes. O trabalho do IFC [8] contribui com levantamento de requisitos junto a profissionais do setor de obras verticais, evidenciando necessidades reais, mas sem entregar um sistema.

Os sistemas comerciais Procore [9] e PlanGrid [10] oferecem soluções robustas com rastreamento de equipes e geolocalização, porém voltadas ao mercado norte-americano, com alto custo de licenciamento e ausência de validação semântica via IA. O Sienge [11], solução nacional consolidada, cobre obras industriais com histórico detalhado, mas carece de geolocalização nativa e de qualquer mecanismo de higienização automática de dados. O comparativo detalhado encontra-se no Apêndice 6 (Tabela 1).

Nenhum dos trabalhos ou sistemas analisados reúne, em uma única plataforma acessível, centralização de dados, geolocalização e validação automática via IA voltada especificamente ao setor de vedação industrial — lacuna que este trabalho se propõe a preencher.

3 Metodologia

A pesquisa adota abordagem aplicada de natureza qualitativa e quantitativa [5], com desenvolvimento orientado por requisitos levantados em empresa familiar do setor industrial.
O processo segue cinco etapas: (1) levantamento e análise de requisitos com entrevistas semiestruturadas e observação do fluxo operacional atual; (2) projeto arquitetural, com modelagem de dados (DER), definição dos módulos e protótipos de interface (wireframes); (3) implementação iterativa dos módulos em ciclos curtos de entrega; (4) testes unitários, de integração e de usabilidade; (5) estudo de caso na empresa, com métricas objetivas de consistência, localização e usabilidade.

3.1 Proposta de Portfólio

A proposta consiste no desenvolvimento de um WebApp com arquitetura cliente-servidor que centraliza todas as informações operacionais dos galpões industriais. O sistema compreende três módulos principais:

Módulo de Cadastro e Histórico: permite o registro completo de cada galpão — localização, dimensões, tipo de vedação, equipe responsável e status da montagem — bem como o acesso ao histórico integral de intervenções anteriores. Toda troca de equipe fica registrada com data, responsável e estado da obra no momento da transição, eliminando a perda de informação hoje causada por trocas de planilhas ou cadernos.

Módulo de Geolocalização: prevê mapa interativo com OpenStreetMap e Leaflet, com busca por Nominatim, seleção do galpão e coordenadas salvas sem digitação, marcadores por status (obra em andamento, pausada ou concluída) e rotas para deslocamento das equipes até o canteiro. As coordenadas são armazenadas no banco de dados e associadas ao histórico do galpão.

Módulo de Validação via IA: o backend aplica regras determinísticas para datas, progressos e campos obrigatórios. Para analisar relatos de visitas, consulta um serviço Python/FastAPI com um classificador supervisionado treinado no próprio projeto, utilizando TF-IDF e scikit-learn. Não são utilizados modelos de linguagem pré-treinados nem APIs externas de IA para realizar a classificação. O modelo distingue relatos de trabalho executado, ausência de execução e casos indefinidos, e esses sinais são comparados com o progresso informado. Violações objetivas são bloqueadas; potenciais contradições semânticas e previsões incertas são enviadas à revisão humana. A decisão fica vinculada ao histórico e à auditoria do galpão. O desempenho do modelo, diferente das regras de negócio, ainda depende de avaliação em relatos reais separados do conjunto de treinamento.

3.1.1 Inovação

A contribuição proposta integra histórico por galpão, regras de validação e classificação semântica por um modelo treinado no projeto. As regras identificam datas impossíveis, retrocesso de progresso sem justificativa e outros conflitos objetivos. O classificador analisa relatos para reconhecer execução, ausência de atividade ou informação indefinida e confronta a previsão com o progresso registrado. Casos ambíguos ficam pendentes de revisão humana, sem atribuir certeza à saída do modelo. As decisões são auditadas e podem ser comparadas a uma linha de base sem IA, permitindo avaliar falsos alertas e inconsistências não detectadas.

3.2 Modelagem de Dados

O esquema PostgreSQL/Prisma inclui Usuario (autenticação e perfil), Galpao (endereço, coordenadas e progresso), Visita (data, autor, relato, percentuais e revisão), FotoVisita (anexos), Auditoria (ações realizadas) e RotuloVisita (classificação humana). Um galpão relaciona-se a várias visitas, e cada visita possui autor e, quando necessário, revisor. Os alertas da IA, bloqueios, justificativas e aprovações são preservados para auditoria. A coleta acadêmica é mantida fora da interface operacional; uma tabela legada AvaliacaoTcc permanece no banco por compatibilidade. A localização é selecionada no mapa e armazenada internamente como latitude e longitude, sem digitação manual.

3.3 Arquitetura e Tecnologias

A solução utiliza React.js no frontend, API REST em Node.js/Express com autenticação JWT, PostgreSQL com Prisma ORM e serviço Python/FastAPI para inferência do classificador treinado no projeto com scikit-learn. A camada de mapas está em migração para OpenStreetMap com Leaflet e ainda depende de homologação com serviço cartográfico real. No registro da visita, o backend aplica regras de negócio e consulta o serviço de IA para avaliar o relato. Datas e percentuais inválidos são recusados; alertas semânticos exigem análise do responsável. A aprovação atualiza o progresso do galpão uma única vez, preservando o histórico, os anexos e a trilha de auditoria. A execução local é realizada por Docker Compose, com serviços independentes para aplicação web, API, IA e PostgreSQL. A implantação pública dependerá de configurações adicionais de segurança, HTTPS e backup.

O protótipo funciona localmente em Docker Compose. A implantação pública, a disponibilidade contínua e os testes da geolocalização com provedor real continuam sujeitos à homologação.

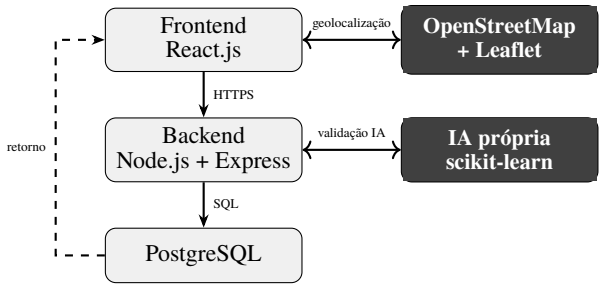


Figura 1. Arquitetura cliente-servidor em três camadas.

4 Resultados Esperados

Ao final do desenvolvimento, espera-se que o sistema produza impacto mensurável em quatro dimensões:

Qualidade dos dados: redução significativa de registros inconsistentes, mensurada por completude (percentual de campos obrigatórios preenchidos corretamente), consistência (ausência de contradições entre campos de um mesmo registro) e acurácia (correspondência com a situação real verificada em campo). A meta é atingir índice de consistência superior a 95% nos registros auditados do sistema.

Eficiência operacional: diminuição do tempo médio de localização de canteiros pelas equipes de campo, por comparação entre o processo atual (consulta em planilhas ou comunicação verbal) e a consulta ao mapa interativo do WebApp. Espera-se redução de ao menos 50% nesse tempo.

Retomada de obras: viabilização da retomada segura de obras com montagem incompleta por equipes que não participaram das etapas anteriores, verificada por cenário controlado de simulação de troca de equipe durante a validação com o parceiro. A equipe substituta deverá conseguir retomar a obra com base exclusivamente nas informações do sistema, sem contato com o responsável anterior.

Usabilidade: pontuação mínima de 70 pontos no System Usability Scale (SUS) junto aos usuários do parceiro familiar [5], avaliando navegação, clareza dos formulários e confiança no sistema de validação. Todos os resultados serão documentados em relatório de validação produzido em conjunto com o parceiro, constituindo a evidência de impacto extensionista exigida pelo eixo da PAC Extensionista VIII [2].

5 Discussões e Conclusões

Desafios técnicos: a limitação central é avaliar a capacidade de generalização de um classificador treinado inicialmente com registros sintéticos. Regras e revisão humana reduzem riscos, mas a IA pode produzir falsos positivos e negativos. A análise requer relatos reais rotulados e conjunto de teste independente. O mapa depende de conexão e serviço cartográfico disponível; a migração para OpenStreetMap e Leaflet ainda precisa ser homologada com o provedor real, respeitando as políticas de uso. O sistema não dispõe de modo offline completo nem foi homologado para operação pública. O estudo de caso ocorrerá em empresa familiar parceira, declarando o vínculo do pesquisador e as limitações da amostra.

O que a proposta resolve: centralização dos dados operacionais em plataforma única e acessível, rastreabilidade completa do histórico de cada galpão com registro de todas as trocas de equipe, localização geográfica precisa dos canteiros e validação híbrida de registros com revisão humana antes da aprovação. O sistema enfrenta o problema das equipes que assumem obras sem conhecer o histórico anterior — situação hoje responsável por retrabalho, atrasos e perda de materiais no setor de vedação industrial.

Limitações: o sistema não substitui vistorias presenciais nem toma decisões de engenharia — sua atuação é restrita ao registro, validação e consulta de informações. A qualidade da validação por IA depende da clareza das regras de negócio fornecidas pelo parceiro. O escopo do PAC VIII não inclui módulos financeiros, de RH ou de gestão de estoque de materiais, que poderão ser contemplados em versões futuras. A solução também pressupõe acesso à internet para as funcionalidades de geolocalização e validação via IA, sendo o modo offline uma limitação a endereçar em trabalhos futuros.

Trabalhos futuros: integração com sensores IoT para coleta automática de dados de progresso; expansão do módulo de IA para recomendações proativas de retomada, sugerindo à equipe entrante os próximos passos com base no histórico; e adaptação da plataforma para outros subsetores da construção industrial além da vedação.

Conclusão: este trabalho propõe uma solução tecnológica original e acessível para um problema real e recorrente no setor de vedação industrial, não contemplado de forma completa por nenhum dos sistemas existentes analisados. A combinação de centralização de dados, geolocalização via OpenStreetMap e validação por IA própria enfrenta diretamente as principais falhas dos processos manuais — perda de histórico, dificuldade de localização e registros inconsistentes — com potencial de impacto extensionista concreto junto ao parceiro industrial e replicabilidade para outros segmentos da construção civil.

6 Apêndice

Esta seção não é contabilizada no total de páginas.

Comparativo de Funcionalidades

Cronograma de Desenvolvimento

Declarações complementares

Uso de Inteligência Artificial

Claude (Anthropic, versão Sonnet 4.6) foi utilizado como auxiliar na revisão gramatical e formatação LaTeX deste artigo. O conteúdo técnico, as análises, a proposta de solução e as decisões arquiteturais são de autoria do autor. Claude não integra o WebApp nem é coautor deste trabalho.

Referências

[1] ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto*. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

[2] Católica SC. *The Portfolio Playbook — PAC Extensionista VII*. GitHub, 2025. Disponível em: `https://github.com/CatolicaSC-Portfolio`. Acesso

em: mar. 2026.

[3] Géron, A. *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022.

[4] OpenStreetMap contributors. OpenStreetMap. Disponível em: https://www.openstreetmap.org. Leaflet: https://leafletjs.com. Acesso: nov. 2026.

[5] Pressman, R. S.; Maxim, B. R. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 8. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2016.

[6] Autores. Gestão e Tecnologia da Construção Civil na Era Digital. *Advances in Global Innovation & Technology*, Fatec ZL, 2024. Disponível em: `https://revista.fateczl.edu.br/index.php/git/article/view/137`. Acesso em: mai. 2026.

[7] Santos, R. H.; Lima, P. C.; Ferreira, T. A. Aplicativo Móvel com Geolocalização para Gerenciamento de Equipes em Campo na Construção Industrial. *Anais do Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES)*, SBC, 2023. p. 112–121.

[8] Itapem, G. et al. Desenvolvimento de um Software de Suporte ao Acompanhamento de Obras Verticais. *Caderno de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia*, IFC, 2025. Disponível em: `https://publicacoes.ifc.edu.br/index.php/CPITT/article/view/6741`. Acesso em: mai. 2026.

[9] Procore Technologies. *Procore Construction Management Software*. 2024. Disponível em: `https://procore.com`. Acesso em: mai. 2026.

[10] Autodesk PlanGrid. *PlanGrid: Field Management for Construction*. 2024. Disponível em: `https://plangrid.com`. Acesso em: mai. 2026.

[11] Sienge. *Software de Gestão de Obras*. 2024. Disponível em: `https://sienge.com.br/blog/software-de-gestao-de-obras/`. Acesso em: mai. 2026.

Tabela 1. Comparativo de funcionalidades entre trabalhos relacionados e o sistema proposto.

Funcionalidade	**Art.1** Fatec ZL 2024	**Art.2** Santos 2023	**Art.3** IFC 2025	**Pro-core**	**Plan-Grid**	**Sien-ge**	**Sistema Proposto**
Centralização de dados	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geolocalização integrada		✓		✓	✓		✓
Validação automática via IA							✓
Histórico estruturado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interface responsiva (móvel)		✓		✓	✓		✓
Rastreabilidade de equipes		✓	✓	✓	✓		✓
Foco em obras industriais			✓			✓	✓
Bloqueio de dados inconsist.							✓
Retomada segura por nova eq.	✓		✓		✓		✓

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 2. Cronograma de desenvolvimento — PAC Extensionista VIII (jun.–nov. 2026).

Atividade	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S6**	**S7**	**S8**	**S9**	**S10**
Levantamento de requisitos	✓	✓								
Projeto arquitetural e DER		✓	✓							
Wireframes e protótipos			✓	✓						
Impl. módulo de cadastro				✓	✓					
Impl. módulo geolocalização					✓	✓				
Impl. módulo de IA (validação)						✓	✓			
Testes e ajustes							✓	✓		
Validação na empresa familiar								✓	✓	
Relatório e artigo final									✓	✓

S = Semana. Período: jun. a nov. 2026.